

Fatores que Modificam a Velocidade das Reações I

1- Superfície de contato

MAIOR superfície de contato = MAIOR colisões
MAIOR velocidade

Exemplos

Pulverizado = em pó (grande superfície de contato)
Limalha = Raspa de ferro

2- Temperatura

↑ Temperatura ↑ Agitação ↑ Colisões ↑ Velocidade

MAIOR temperatura = MAIOR agitação
MAIOR velocidade

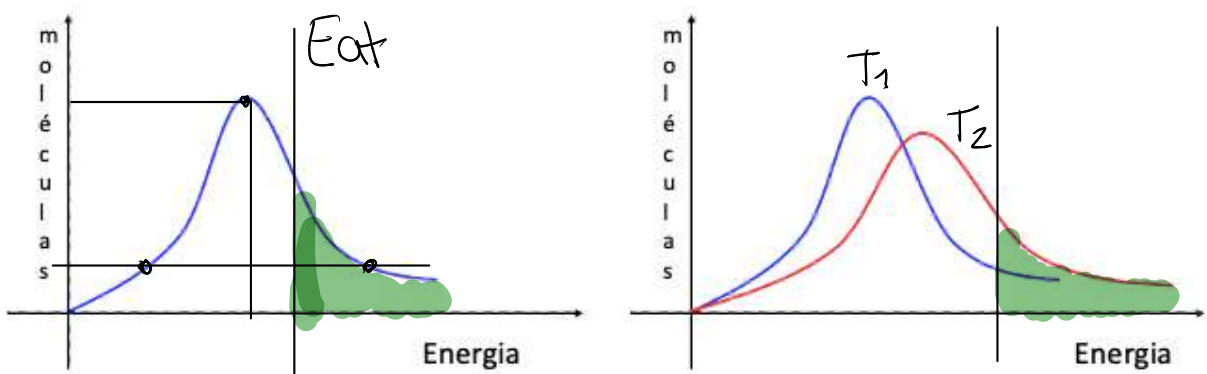
Lei de Van't Hoff

Para algumas reações observa-se que um aumento de 10°C na temperatura duplica a velocidade

Exemplo

$$\begin{array}{lcl} 20^{\circ}\text{C} & \longrightarrow & 60^{\circ}\text{C} \\ V_i & & V_f \end{array} \quad \sim 16\times$$
$$\begin{array}{lcl} 50^{\circ} & \longrightarrow & 60^{\circ} \\ & & \end{array} \quad \sim 4\times$$
$$\begin{array}{lcl} 30^{\circ} & \longrightarrow & 40^{\circ} \\ & & \end{array} \quad \sim 2\times$$

Aprofundamento



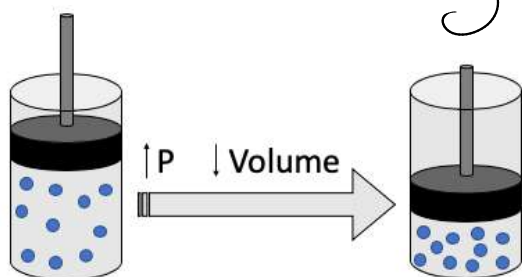
Maior Temp, = Maior N^o de moléculas
maior velocidade

3- Pressão

Obs: Só é válido para gases

Observe

Só gases



Maior Nº de Colisões = Maior velocidade

Exercícios

01- (Upf) A mídia veicula, no dia a dia, inúmeras propagandas sobre produtos que evitam o envelhecimento humano. O processo de envelhecimento humano durante os anos de vida está relacionado à rapidez das reações de oxidação químicas e/ou biológicas.

Com relação aos fatores que podem afetar a velocidade das reações químicas, é correto afirmar que

- a) em uma reação química, o aumento da temperatura aumenta a energia de ativação. ✗
- b) o aumento das colisões dos reagentes pode afetar a velocidade da reação.**
- c) a adição de um catalisador afeta a entalpia da reação. ✗
- d) a pressão afeta a cinética de reação, independente do estado de agregação dos reagentes. ✗
- e) quanto menor a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. ✗

02- (Ifba) Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água a temperatura ambiente, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, qual a alternativa abaixo que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da mancha possa ocorrer em menor tempo?

- a) Adicionar meio copo de água fria. ✗
- b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e algumas gotas de vinagre.
- c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo.
- d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas lavá-lo rapidamente com excesso de água. ✗
- e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.**

03- (Puccamp) Para mostrar a diferença da rapidez da reação entre ferro e ácido clorídrico, foi utilizado o ferro em limalha e em barra. Pingando dez gotas de ácido clorídrico $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em cada material de ferro, espera-se que a reação seja

- a) mais rápida no ferro em barra porque a superfície de contato é menor. ✗
- b) mais rápida no ferro em limalha porque a superfície de contato é maior.**
- c) igual, pois a concentração e a quantidade do ácido foram iguais. ✗
- d) mais lenta no ferro em limalha porque a superfície de contato é menor. ✗
- e) mais lenta no ferro em barra porque a superfície de contato é maior. ✗

04- (Ifsp) Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas, que são obtidas a partir das pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização desta substância consiste em um processo endotérmico. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim de que essas soluções fiquem prontas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que o técnico deve fazer para tornar o processo de dissolução mais rápido.

- a) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água gelada para solubilizar. ✗
- b) Ele deve utilizar somente água quente para solubilizar a substância.
- c) Ele deve utilizar somente água gelada para solubilizar a substância. ✗
- d) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar.**
- e) A temperatura da água não vai influenciar no processo de solubilização da substância, desde que esta esteja triturada. ✗